我可以熟练使用 C 语言进行编程。有基础的电路分析能力，较好的分析问题和解决问题的能力，也有相当不错的自学能力，工作认真，仔细，好学，会钻研，有团队意识。有做过完整的项目，从数据结构设计到，任务规划，数据发送，人机交互，制定协议，以及各种硬件的处理。

仇磊

嵌入式软件开发

基本信息

出生年月
1998.5.6

籍贯
贵州省遵义市仁怀市

现居
贵州省遵义市仁怀市

面试岗位
嵌入式软件开发

政治面貌
群众

电话
13222010506

邮箱
3046476712@qq.com

教育背景

2017.09-2021.07
专业：电气工程及其自动化（本科）
专业绩点 3.90/5
主修课程：高等数学，大学物理，电器制图与 CAD，C 语言课程设计，模拟电子技术，数字电子技术，工厂配电，电力电子技术，电路分析，单片机原理及应用，电气控制与 PLC，自动控制原理，电机与电机拖动。

工作技能

- ✓ Office（有二级证书）
- ✓ Git
- ✓ Vscode
- ✓ Keil
- ✓ AutoCAD
- ✓ Visual Studio2010
- ✓ Altium Designer
- ✓ Xmind
- ✓ Shell （常见的简单指令）

专业技能

- 熟悉使用 CAD office shell Git Keill VScode 等软件
- 熟悉使用 51、STM32 单片机的 GPIO TIM EXIT UART SPI IIC flash eeprom 等外设
- 使用过 NB UDP TCP CoAP MQTT 等协议连过 CTWing OneNET 平台以及第三方服务器
- 了解 Shell 的一些常用命令，做过简单的 shell 和 linux 应用开发
- 独立完成过基于 FreeRTOS 开发的，使用 RS485 RS232 MBUS 等协议通信的数据采集设备
- 做过基于 WIfi 模块实现的局域网配置程序，简单了解 HTTP 协议和 JavaScript 语法

工作案例

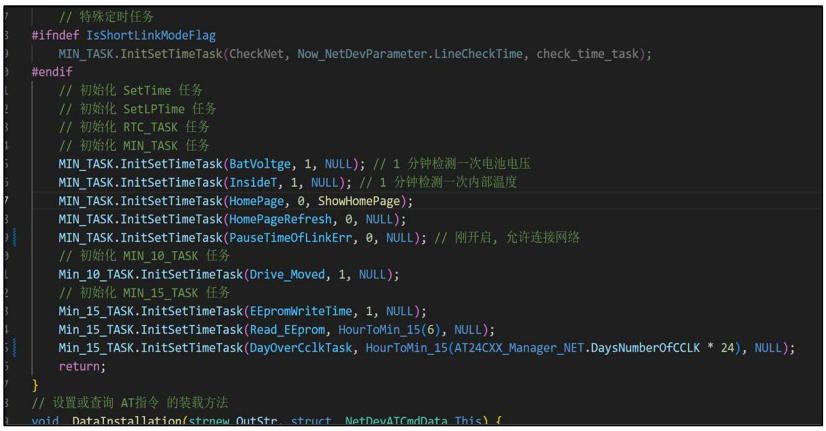
迈拓仪表股份有限公司：2021.06 — 2022.07

1. 依据不同通信协议（LwM2M，UDP，TCP，CoAP ）采集并传输数据的 NB 超声波水表
2. 做过一个电机的控制程序和一个基于霍尔元件的测试工具，用于计算 PWM 占空比和频率
3. 一种根据定时器任务框架实现的串口接收机制
4. 有过复杂项目的重构经验，为不同 NB 模组设计过通用的运行框架，将一个高耦合的程序，通过对模组的抽象，和对应接口的设计实现统一的调用方式，将项目模块化结构化，提供不同模组的通用性 api
5. 参与制定了公司的通用协议规范。

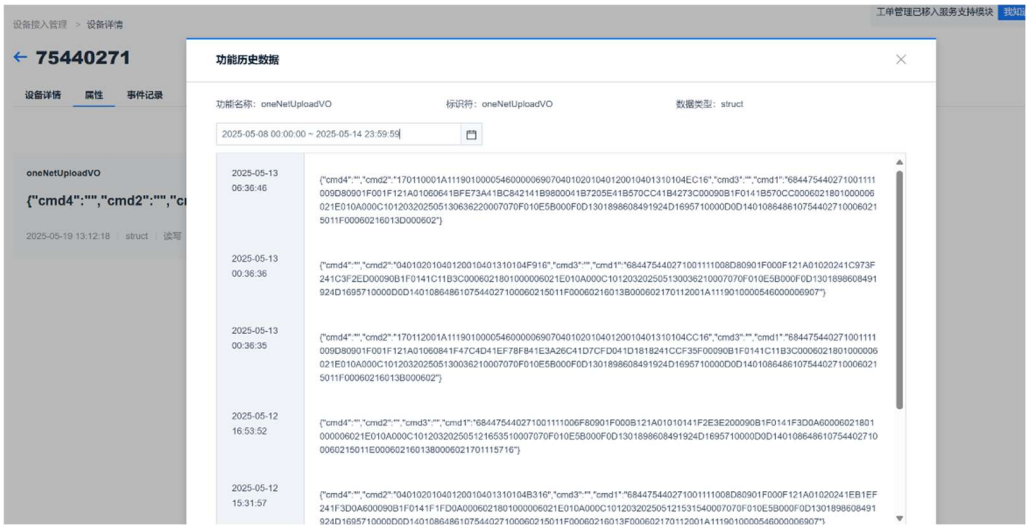
南京汇云仪表设备有限公司：2024.03 —— 2025.10

1. 重新设计了远程 OTA 升级的架构，极大提高了升级的效率和速度
2. 设计过一个用于不同设备或平台与设备间通信的协议（高扩展性，但比较浪费字节数）
3. 一款通过连接第三方服务器、电信 CTWing 平台或移动 OneNET 平台的 NB 测温设备，分别使用 mqtt 通信或自定义的透传协议上传数据的
4. 一种基于定时器实现的高效任务框架，根据用户给定的最大值，在计数器达到后自行调用或置位独立的标记位
5. 一个实时在线的 mqtt 网关设备，实现数据采集的实时上传与交互，使用 json 作为控制指令实现通过不同 key 与 value 控制网关或修改网关的参数，并提供一个 linux 环境下的 mqtt 设置工具和 windows 环境下的串口设置工具。
6. 一个使用 FreeRTOS 实现的一个简单数据采集设备和一个温度压力监控设备，通过 无线 433 进行数据通信
7. 一个类似与路由器配置页面的 WIFI 配置程序，用于 mqtt 网关，方便非专业人员在网关做维护时的简单控制和配置信息的查询
8. 一个在 linux 平台下使用 C 语言编写的 ai 应用，通过调用 AI api 实现自然语言交互 式的命令行 ai 助手。

附件

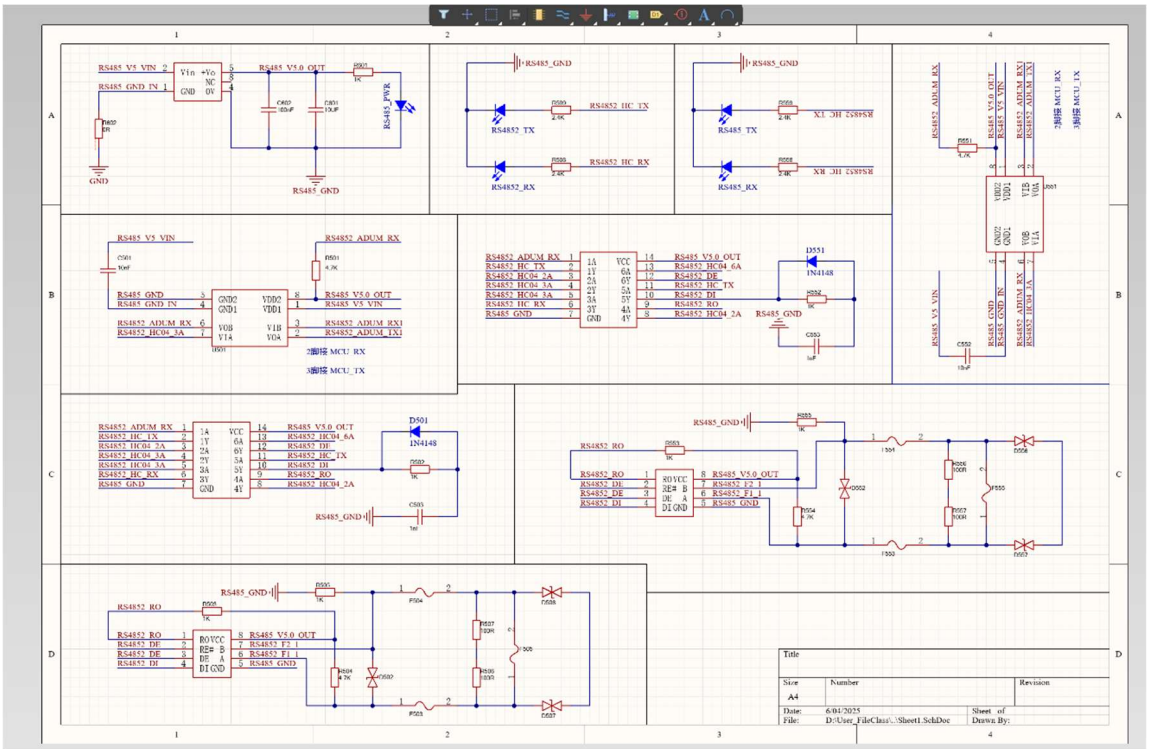


```
    // 特殊定时任务
#ifndef IsShortLinkModeFlag
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(CheckNet, Now_NetDevParameter.LineCheckTime, check_time_task);
#endif
    // 初始化 SetTime 任务
    // 初始化 SetLPTime 任务
    // 初始化 RTC_TASK 任务
    // 初始化 MIN_TASK 任务
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(BatVoltge, 1, NULL); // 1 分钟检测一次电池电压
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(InsideT, 1, NULL); // 1 分钟检测一次内部温度
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(HomePage, 0, ShowHomePage);
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(HomePageRefresh, 0, NULL);
    MIN_TASK.InitSetTimeTask(PauseTimeOfLinkErr, 0, NULL); // 刚开启, 允许连接网络
    // 初始化 MIN_10_TASK 任务
    Min_10_TASK.InitSetTimeTask(Drive_Moved, 1, NULL);
    // 初始化 MIN_15_TASK 任务
    Min_15_TASK.InitSetTimeTask(EEpromWriteTime, 1, NULL);
    Min_15_TASK.InitSetTimeTask(Read_EEprom, HourToMin_15(6), NULL);
    Min_15_TASK.InitSetTimeTask(DayOverCclkTask, HourToMin_15(AT24CXX_Manager_NET.DaysNumberOfCCLK * 24), NULL);
    return;
}
// 设置或查询 AT指令 的装载方法
void _DataInstallation(strnew OutStr, struct _NetDevATCmdData This) {
```



二级 office 证书：

EDA 原理图：



使用串口与网关的交互：

```
C:\Users\choulei\comx.exe

基础指令格式 : {'Write':'AT24DataJSON','name':'var'}

特殊指令: ===============>
time_init : {'Write':'AT24DataJSON','Time_Data':'NowTime'}
idset:xxxxxx : {'Write':'AT24DataJSON','gw_id':'xxxxxx'}

快捷指令: ===============>

>> initwt :
   {'Write':'WTDataJSON','porjectId':'weitai','productkey':'yasite'}

>> init :
   {'Write':'AT24DataJSON','gw_id':'02345678903','username':'admin','password':'njhy1234','heating_start':'20XX-09-01','
heating_end':'20XX-08-29','NET_Local_IP':'192.168.1.218','NET_Local_MASK':'255.255.255.0','NET_Local_GATEWAY':'192.168.1
.1','remote_url':'59.110.170.225','remote_port':1883,'main_interval':10,'copy_interval':60,'_copy_statistics':1,'not_int
imer_interval':1440,'GW_model':73,'NetCheckENableFlag':true,'IsColorDislay':false,'DaysNumberOfCCLK':7,'main_meter_total
':0,'copy_meter_total':0,'Time_Data':'2025-04-26 13:30:18'}

>> readwt :
   {'Read':'WTDataJSON'}

>> read :
   {'Read':'AT24DataJSON'}

>> set :
   {'SetCmd':'ReadBoard','MUBS_B':'Read','RS4851_B':'Read','RS4852_B':'Read'}

>> reboot :
   {'SetCmd':'ReadBoard','Reboot':true}

>> PathMUBS :
   {'SetCmd':'ReadBoard','PathSwitch':'MUBS}
time_init
Write Now Time_Data
OK
read
{"gw_id":"02345678903","username":"admin","password":"njhy1234","heating_start":"20XX-09-01","heating_end":"20XX-08-29",
"NET_Local_IP":"192.168.1.218","NET_Local_MASK":"255.255.255.0","NET_Local_GATEWAY":"192.168.1.1","remote_url":"59.110.1
70.225","remote_port":1883,"main_interval":10,"copy_interval":60,"copy_statistics":1,"not_intimer_interval":1440,"GW_mod
el":137,"NetCheckENableFlag":true,"IsColorDislay":false,"DaysNumberOfCCLK":7,"main_meter_total":0,"copy_meter_total":0,"
Time_Data":"2025-05-29 09:11:16","NowCheckNum":39751}
{'Write':'AT24DataJSON','username':'ql_admin'}
Write Now username
OK
```

使用 mqtt 与网关的交互：

leige@IBM5100: ~/work/build

```
{
    "dev_topic": "hy/gw/+/02345678903",
    "web_topic": "hy/gw/get/02345678903",
    "username": "admin_web",
    "password": "njhy1234",
    "userid": "admin_web",
    "url": "59.110.170.225",
    "port": 1883,
    "isWebClient": true,
    "cmd_Name_Array": [
        "read",
        "heart"
    ],
    "cmd_Var_Array": [
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','Read':'AT24DataJSON'},'data':{}}",
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','SetCmd':'ReadHeart'},'data':{}}"
    ]
}
~
~
```

leige@IBM5100: ~/work/build

```
dev_topic: hy/gw/+/02345678903
web_topic: hy/gw/get/02345678903
username: admin_web
password: njhy1234
userid: admin_web
url: 59.110.170.225
port: 1883
isWebClient: true
cmd_Name_Array: [
        "read",
        "heart"
    ]
cmd_Var_Array: [
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','Read':'AT24DataJSON'},'data':{}}",
        "{'gw':{'gw_id':'02345678903','SetCmd':'ReadHeart'},'data':{}}"
    ]

Please enter help
topic:mosquitto_sub -h 59.110.170.225 -p 1883 -t "hy/gw/+/02345678903" -u admin_web_1 -P njhy1234 -i admin_web_1 &
read
{"gw":{"gw_id":"02345678903","Read":"AT24DataJSON"},"data":{}}
{"gw":{"gw_id":"02345678903"},"data":{"gw_id":"02345678903","username":"ql_admin","password":"njhy1234","heating_start":
"20XX-09-01","heating_end":"20XX-08-29","NET_Local_IP":"192.168.1.218","NET_Local_MASK":"255.255.255.0","NET_Local_GATEW
AY":"192.168.1.1","remote_url":"59.110.170.225","remote_port":1883,"main_interval":10,"copy_interval":60,"copy_statistic
s":1,"not_intimer_interval":1440,"GW_model":137,"NetCheckENableFlag":true,"IsColorDislay":false,"DaysNumberOfCCLK":7,"ma
in_meter_total":0,"copy_meter_total":0,"Time_Data":"2025-05-29 09:20:24","NowCheckNum":40066}}
```